

สเปก UX — ฟอรัมกรอก "หลังคา" (G3) · ส่ง dev

ไฟล์ `public/calculator/index.html` · 11 มิ.ย. 2026 · ดราฟต์เล่น: `jraluminium102.github.io/sharepicjr` (การ์ด draft g3 roof formux)

กฎ: redesign นี่เปลี่ยนแค่ การจัดกล่อง/ชื่อ/ลำดับ (UI) — ห้ามแตะ logic/ราคา/genQuote/readItem · ห้ามเปลี่ยน class/value ที่ logic อ่าน · DoD: `node test/quote-fidelity.mjs` PASS + กรอกหลังคาแล้วราคา/ใบเท่าเดิม

4 จุดที่ต้องแก้ (ตามที่พินชี้)

#	ปัญหา	แก้เป็น	จุดแก้
①	OPTION "เปลี่ยนกระจก/มุ้ง/มื่อจับ" โพลในหลังคา (ไม่เกี่ยว)	หลังคา → เหลือ "เปลี่ยนสี/วัสดุมุง/หลังคา" เท่านั้น	OPTION cascade ~L2021 / label L2181
②	"ทำเป็นหลังคาเลื่อน" ตกไปกล่อง "อื่นๆ" ล่าสุด	ทำเป็นกล่อง/toggle เด่น ขึ้นด้านบน	groupGHOpts L1747
③	หัวข้อ "ชนิด/การเปิด" ไม่ตรงงานหลังคา + เรียงมั่ว	หลังคา → ชื่อกล่องเฉพาะ + เรียงใหม่	groupGHOpts L1747
④	ของเสริมหลังคา ซ้อน details ซ้อน accordion (2 ชั้น) · กล่อง "อื่นๆ (ครอบวงกบ/ดรอปปั่น)" = ของบาน	ของเสริม = กล่องเดียว 1 ชั้น · catch-all เปลี่ยนชื่อ "หมายเหตุ/งานเสริม"	L1768 + optbox L2421/2435

โครงสร้างใหม่ (เฉพาะ cat='หลังคา') — ตามดราฟ

ลำดับ	กล่อง (เปิด/พับ)	ช่องในกล่อง
1	🏠 หลังคา · วัสดุมุง · โครง (เปิด)	สีวัสดุมุง · แปะ · โครงสร้าง · (ลามิเนต: ฟิล์ม+หนา)
2	💧 ปลายหลังคา · รางน้ำ (เปิด)	ปลายหลังคา · ระบบรางน้ำ ท่อ/โซ่+สี · ชนิดราง+ยาว · ตะแกรง · ท่อ PVC
3	↔️ หลังคาเลื่อน (toggle เด่น)	ทำเป็นหลังคาเลื่อน → ชนิดเลื่อน (ยื่น/ข้าง) [ใหม่] · จำนวนบาน · พื้นที่เลื่อน กว้าง×ยาว [ใหม่] · มอเตอร์
4	🔧 ของเสริมหลังคา (พับ 1 ชั้น)	เสาแผง · เสา4x8 · คานถัก · โซ · ปิดปลาย · ครอบ PVC · ซ้อนสไลป์ · ปิดซ่อนราง · ครอบคาน · วัสดุปิดรอยต่อ · เพลท · เหล็กดัด
5	➕ ต่อปลายวัสดุที่ 2 (หลังคาผสม)	วัสดุ2 + พื้นที่
6	📄 หมายเหตุ / งานเสริม (catch-all)	งานเสริม/วิศวกรรม · รื้อของเดิม · ฯลฯ (ไม่ใช่ "ครอบวงกบ")

FIX A — groupGHOpts ให้รู้จักหมวด "หลังคา" (จุด ②③④)

ปัจจุบัน `groupGHOpts(ch)` (L1747) ใช้ CATS ชุดเดียวทุกสินค้า · ทำให้ใช้ keyword 'ชนิด/การเปิด' กับหลังคา · slide ตก catch-all

วิธีแก้:

- **ตรวจหมวด:** ก่อนสร้าง CATS ดูว่าเป็นหลังคาใหม่ — `var isRoof = ch.querySelector('.o-roofend') || ch.querySelector('.o-roofbatten');`
- ถ้า `isRoof` → ใช้ **CATS ชุดหลังคา** (6 กล่องตามตารางบน) ตัวอย่าง keyword:

```
var CATS = isRoof ? [
  {key:'🏠 หลังคา · วัสดุมุง · โครง', open:true, kw:['สีวัสดุมุง','แปะ ','โครงสร้าง','ชนิดฟิล์ม','ความหนากระจก']},
  {key:'💧 ปลายหลังคา · รางน้ำ', open:true, kw:['ปลายหลังคา','ระบบรางน้ำ','ชนิดราง','ท่อน้ำทิ้ง','ตะแกรง']},
  {key:'↔️ หลังคาเลื่อน', open:false, kw:['หลังคาเลื่อน','จำนวนบานเลื่อน','พื้นที่เลื่อน','มอเตอร์']},
  {key:'🔧 ของเสริมหลังคา', open:false, kw:['เสาแผง','คานเหล็กถัก','ซ้อนสไลป์','โซ่รางน้ำ','ปิดปลาย','ครอบท่อ','ปิดซ่อนราง','ครอบคาน','วัสดุปิดรอยต่อ','เพลท','เหล็กดัด','รางน้ำ S','รางน้ำ (เสริม)']},
  {key:'➕ ต่อปลายวัสดุที่ 2', open:false, kw:['ต่อปลายวัสดุ','พื้นที่ส่วนที่ 2']},
  {key:'📄 หมายเหตุ / งานเสริม', open:false, kw:[]} // catch-all (เปลี่ยนชื่อจาก "อื่นๆ ครอบวงกบ")
]: [ /* CATS เดิม สำหรับกลุ่มอื่น (บาน/ระแนง...) คงไว้ */ ];
```

จุด ②: keyword 'หลังคาเลื่อน' จับ checkbox "ทำเป็นหลังคาเลื่อน" → เข้ากล่องเลื่อนเอง (เด่น) · อาจทำกล่องนี้ `open:true` หรือสไลต์พิเศษ (ครอบน้ำเงิน toggle) ตามดราฟ

จุด ④ — ของเสริม "1 ชั้น" (เลิกซ้อน details):

ตอนนี้ของเสริมอยู่ใน `<details class="optbox">` (L2421–2435) ซึ่งเป็น 1 child ของ `.i-opts` → groupGHOpts ดันทั้งก้อนเข้า 1 กล่อง (กลายเป็น details-ใน-details)

```
// L2421 + L2435 - ลบ wrapper <details class="optbox"> ... </details> ออก
fn '<details class="optbox">...<summary>+ ของเสริมหลังคา...</summary>'; // - ลบบรรทัดเปิด
... (ปล่อย label เสาแผง/คน/ฯลฯ ลอยใน .i-opts ตามเดิม) ...
fn '</details>'; // - ลบบรรทัดปิด
```

→ ของเสริมจะกลายเป็น child ตรงของ `.i-opts` → groupGHOpts จับด้วย keyword เช้ากลอง " ของเสริมหลังคา" (พับ 1 ชั้น) เอง

FIX B — OPTION ทางเลือกลูกค้า ให้ตรงหลังคา (จุด ①)

OPTION cascade (F2 · ~L2021) ให้ลูกค้าเลือก "หมวด → รายการ" เปลี่ยนของ · ปัจจุบันหลังคาโซว์หมวด กระจก/มุ้ง/มื่อจับ (ไม่เกี่ยว)

- **กรองหมวดตามสินค้า:** ถ้าเป็นหลังคา → เสนอเฉพาะหมวดที่เกี่ยวข้อง (เปลี่ยนสี/วัสดุ/เปลี่ยนชนิดหลังคา) ตัด กระจก/มุ้ง/มื่อจับ ออก (เช็ค cat ก่อน build รายการ cascade)
- **แก้ label summary L2181:** "เปลี่ยนกระจก/มุ้ง/สี/มื่อจับ/หลังคา" → context หลังคา = "เปลี่ยนสี/วัสดุ/หลังคา" (หรือทำ label ตามหมวดสินค้า)

(เช็คเข้ากับพื้นที่: หลังคาอยากให้มี OPTION อะไรบ้าง — เปลี่ยนสีอะไร? เปลี่ยนชนิดหลังคา? เพิ่ม/ลดของเสริม?)

FIX C — หลังคาเลื่อน: เพิ่ม "ชนิดเลื่อน" + "พื้นที่ กว้าง×ยาว" (มิติพื้นที่)

ฟีเจอร์ใหม่ในกล่องหลังคาเลื่อน (optSlide block ~L2312) — **แต่ logic เล็กน้อย (เพิ่มช่อง)** ไม่ใช่แค่จัดกล่อง

① ชนิดเลื่อน (เลือกอย่างเดีย · single-select) — ราคาเท่ากัน = label only

- เพิ่มชิป/select `.o-slidetype`: เลื่อนยื่น / เลื่อนข้าง (default เลื่อนยื่น)
- **มิติพื้นที่: ราคาเท่ากัน** → เป็นแค่ค่าลงใบ **ไม่ใช่ calc** · readItem เก็บ `optSel.slidetype` · genQuote ลงใบ "ระบบหลังคาเลื่อนแบบเลื่อนยื่น/เลื่อนข้าง N บาน (มอเตอร์ N ตัว)"

③ จำนวนบานติดตาย (ในชุดหลังคาเลื่อน)

- เพิ่ม stepper/input `.o-sfixed` (default 0-1) = บานที่ไม่เลื่อน (ส่วนติดตาย)
- readItem เก็บ `optSel.sfixed` · genQuote ลงใบ "...N บานเลื่อน + M บานติดตาย" · **เช็คซ้ำ: บานติดตายกระทบราคาไหม** (ถ้าคิดตามพื้นที่หลังคารวมอยู่แล้ว = label · ถ้าคิดแยก บอกเรตมา)

② พื้นที่เลื่อน = กรอก ยาว × ยืน (แทน auto) · บานเลื่อน/ติดตาย = stepper

- เดิม `.o-sarea` = ช่องเดียว (auto) → เปลี่ยนเป็น **2 ช่อง ยาว × ยืน** (`.o-sareaw × .o-sareah`) · readItem: `optSel.sarea = ยาว × ยืน` (ว่าง=auto เดิม) → calc L1441 ใช้ `sarea` ตามเดิม (สูตรไม่แก้)
- **จำนวนบานเลื่อน (`.o-spansels`) + บานติดตาย (`.o-sfixed`) = stepper - [N] +** (กดเลื่อน/กรอกเองได้) อยู่ข้างกัน · ค่าเดิม/logic เหมือนเดิม แต่เปลี่ยน control เป็น stepper

④ คำศัพท์งานหลังคา: "กว้าง/สูง" → "ยาว/ยืน" (label only · มิติพื้นที่)

- ช่องขนาดหลัก `.i-w` / `.i-h` ของหลังคา — เปลี่ยน **label** เป็น "ยาว" (= `.i-w`) / "ยืน" (= `.i-h`) เฉพาะ **cat=หลังคา** · value/logic เดิม (พื้นที่ = ยาว×ยืน = w×h เท่าเดิม)
- **งาน้อยอยู่ฝั่งยาว:** FIX-13 ความยาวราง default = `parseFloat(w)` (=ด้านยาว) — ตรงกับ "ฝั่งยาว" แล้ว (ถ้า ยาว= `.i-w`) · แก้แค่ hint label เป็น "(ว่าง=ใช้ด้าน ยาว)"

✅ **มิติพื้นที่ 11 มิ.ย.:** "เลื่อนยื่น" = "เลื่อนข้าง" ราคาเท่ากัน → `.o-slidetype` เป็นแค่ label ลงใบ **ไม่ใช่ calc** · พื้นที่ กว้าง×ยาว ใช้สูตรเลื่อนเดิม (L1441 `sarea`) ได้เลย · สเปกหลังคา (FIX A/B/C) ครบ พร้อมส่ง dev

เช็คลิสต์ปิดงาน (QA)

- หลังคา (roof_vinyl/imp7/ลามินต) — กล่องใหม่ 6 กล่อง ชื่อตรง · เรียงตามตาราง
- "หลังคาเลื่อน" อยู่กล่องเด่น (ไม่ใช่ "อื่นๆ") + มี **ชนิดเลื่อน (ยื่น/ข้าง)** + **พื้นที่ กว้าง×ยาว** (FIX C)
- ของเสริม (เสาแผง/ซ่อนสโลป) อยู่กล่อง "ของเสริมหลังคา" พับ 1 ชั้น (ไม่ใช่ details ซ่อน)
- catch-all ชื่อ "หมายเหตุ/งานเสริม" (ไม่มี "ครอบงกบ")
- OPTION หลังคา ไม่มี กระจก/มุ้ง/มื่อจับ
- กลุ่มอื่น (บาน/ระแนง/มุ้ง) กล่องเดิมไม่เปลี่ยน (isRoof=false ใช้ CATS เดิม)
- `node test/quote-fidelity.mjs` = PASS · กรอกหลังคา ราคา/ใบเท่าเดิม